TP 1 : À LA DECOUVERTE DES NOMBRES PREMIERS

I- INTRODUCTION

A- UNE PREMIERE APPROCHE…

PROBLEME 1 :

Noa et Grégoire vont acheter une maison avec un jardin.
Lors de la visite de cette maison, le vendeur immobilier leur a donner une petite énigme à résoudre : « Le jardin que vous souhaiter acquérir est un rectangle et ses dimensions sont des nombres entiers naturels non nuls. En vous donnant sa surface, vous trouverez directement ses dimensions car il n'y a qu'une seule possibilité… ».

Cependant, Noa et Grégoire ne se souviennent plus parfaitement de la fin de l'énigme… Noa pense que le vendeur a donné une surface de 29 m^2 tandis que Grégoire est sûr qu'il leur a indiqué une surface de 32 m^2.

Qui de Noa et Grégoire a raison ? Justifier.

PROBLEME 2 :

Réécrire le Problème 1 en changeant des données afin de rendre sa résolution impossible.

PROBLEME 3 :

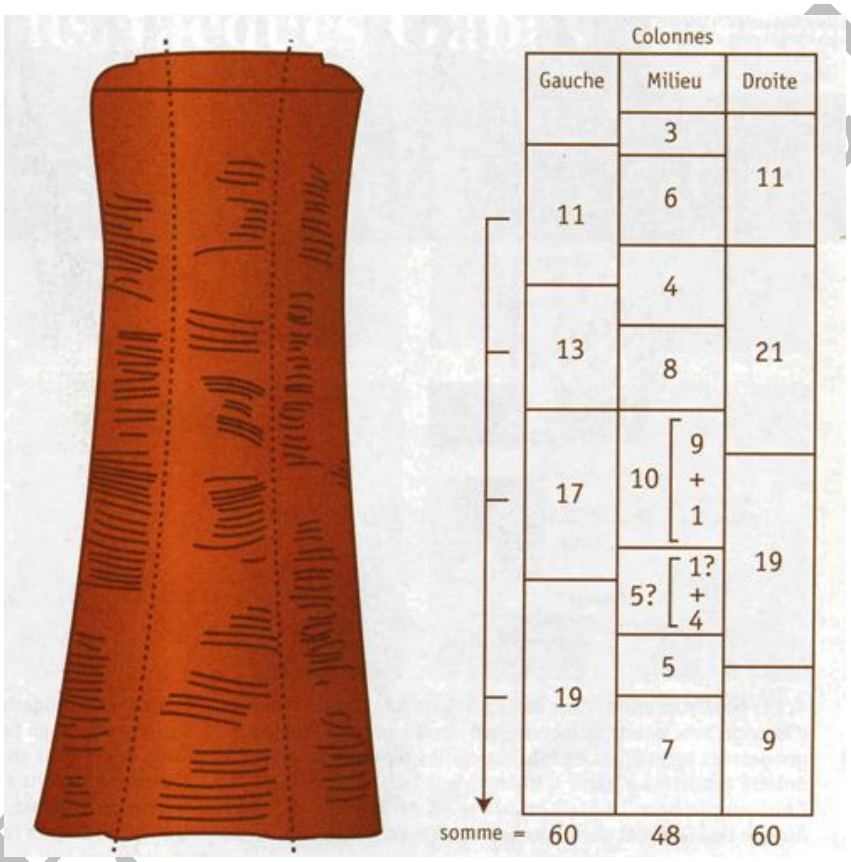
Finalement, la résolution du Problème 1 est possible car 29 et 32 ont des propriétés très différentes. 29 est appelé **NOMBRE PREMIER** et 32 est appelé **NOMBRE COMPOSE**.
En vous inspirant de ce qui précède, tenter alors de définir un nombre premier et un nombre composé. Donner des exemples de nombres premiers et composés.

LEMAZURIER

B- UN PEU D'HISTOIRE

Les plus anciennes traces des nombres premiers ont été trouvées près du lac Edouard au Zaïre sur un os (de plus de 20000 ans), **l'os d'ISHANGO**, recouvert d'entailles marquant les nombres premiers 11, 13, 17 et 19.





	Colonnes		
	Gauche	Milieu	Droite
		3	11
11	11	6	
		4	21
13	13	8	
		10 = 9 + 1	19
17	17	5? = 1? + 4	
		5	9
19	19	7	
somme =	60	48	60

C'est avec **EUCLIDE D'ALEXANDRIE** (−320 ? ; −260 ?), que les théories sur les nombres premiers se mettent en place. Dans « **Les éléments** » (livres VII, VIII, IX), il donne des définitions, des propriétés et démontre certaines affirmations du passé, comme l'existence d'une infinité de nombres premiers.



II- LES NOMBRES PREMIERS

A- DEFINITIONS

Définition: **Un nombre premier** est un nombre entier strictement positif admettant exactement deux diviseurs positifs 1 et lui-même.

Remarque:

- 0 n'est pas un nombre premier car il admet une infinité de diviseurs.
- 1 n'est pas un nombre premier car il n'admet qu'un seul diviseur positif : 1.
- 2 est un nombre premier car ses seuls diviseurs sont 1 et 2.
  C'est le seul entier naturel pair qui soit premier.

Définition: **Un nombre composé** est un nombre qui n'est pas premier.

Exercice 1: Indiquer si les nombres suivants sont premiers ou composés. Justifier.

a) 8	c) 15	e) 26	g) 81
b) 13	d) 23	f) 55	h) 37

LEMAZURIER

B- CRIBLE D'ERATOSTHENE

Un autre grec, **ERATOSTHENE DE CYRENE** (-276 ; -194), est l'auteur d'un célèbre crible qui permet par une méthode simple d'obtenir des nombres premiers !

Pour cela, on procède de la manière suivante :

- On choisit un entier naturel x
- On écrit dans un tableau la liste ordonnée des nombres de 2 à x
- On entoure 2 et on supprime tous les multiples de 2 autre que 2
- Sélectionner le nombre qui suit et qui n'est pas rayé, l'entourer et supprimer tous ses multiples autres que lui-même
- Répéter l'opération précédente jusqu'à ne plus pouvoir entourer de nombre

Le tableau suivant est le crible d'Eratosthène pour $x = 50$

~~1~~	(2)	(3)	~~4~~	(5)	~~6~~	(7)	~~8~~	~~9~~	~~10~~
(11)	~~12~~	(13)	~~14~~	~~15~~	~~16~~	(17)	~~18~~	(19)	~~20~~
~~21~~	~~22~~	(23)	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	(29)	~~30~~
(31)	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	(37)	~~38~~	~~39~~	~~40~~
(41)	~~42~~	(43)	~~44~~	~~45~~	~~46~~	(47)	~~48~~	~~49~~	~~50~~

Exercice 2: En vous inspirant de ce qui précède et en vous aidant de la vidéo postée sur le site de la classe sur le crible d'Eratosthène, déterminer les 100 premiers nombres premiers.

LE... RIER

III- PROPRIETES

Théorème (Admis): Soit x un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2.
Si x n'est divisible par aucun des nombre premiers inferieurs ou égaux à sa racine carrée, on peut affirmer qu'il est premier.

Exercice 3: Expliquer ce théorème.

Exercice 4: Indiquer si les nombres suivants sont premiers ou composés. Justifier.

a) 111 | b) 153 | c) 127

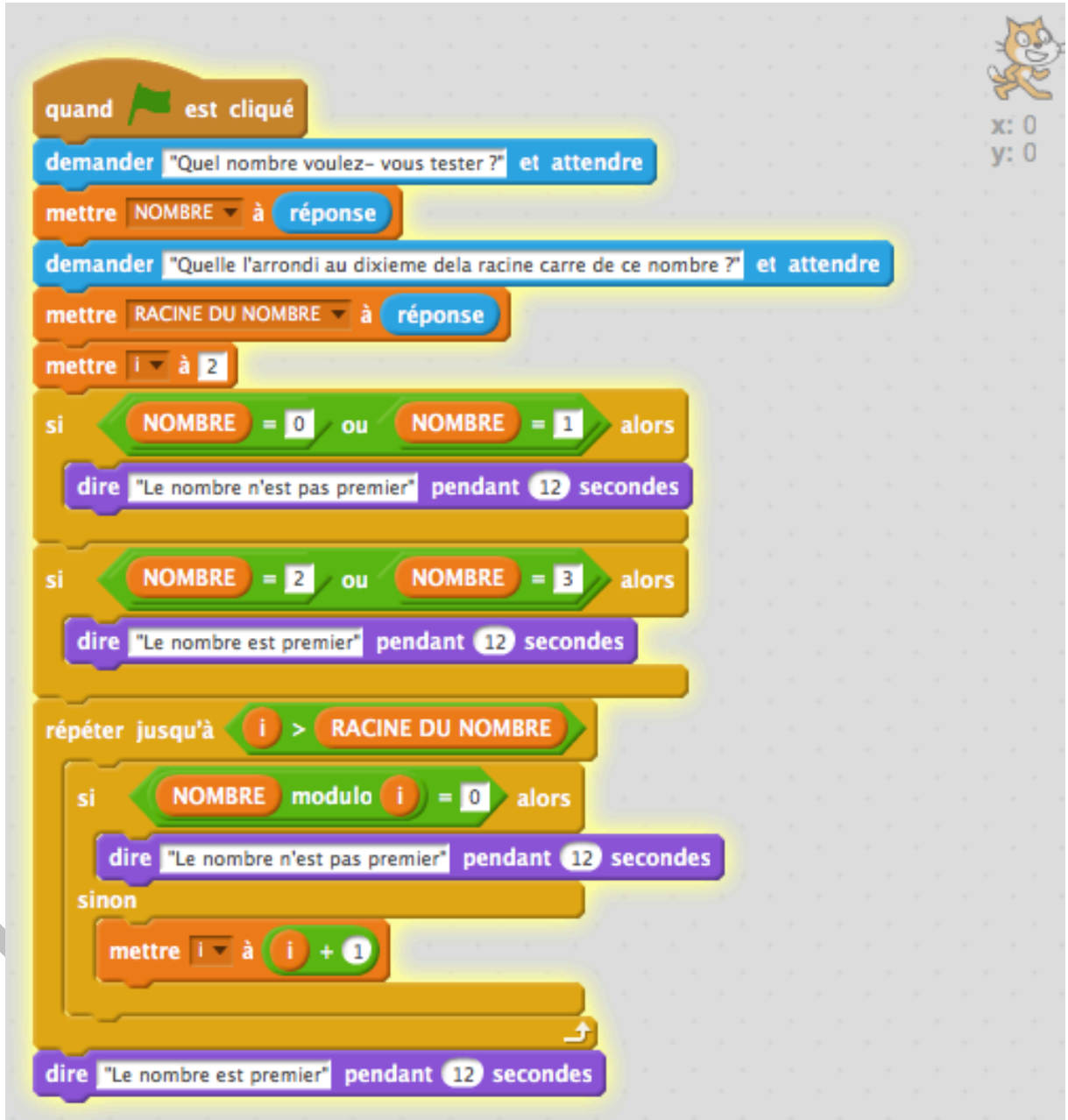
LEMAZURIER

Exercice 5: Erik souhaite savoir si le nombre 2351 est un nombre premier.

a) Pourquoi l'utilisation du théorème précédent se révèle fastidieuse dans ce cas ?

b) Pour ne pas à avoir à faire les calculs à la main, Erik à crée un algorithme qu'il a programmer sur le logiciel SCRATCH.

Voici une copie d'écran de son ordinateur :



Recopier l'écran de l'ordinateur d'Erik sur votre ordinateur à l'aide du logiciel SCRATCH et répondre au problème d'Erik.

c) On veut tester si 12 est un nombre premier avec ce programme.
Faire tourner ce programme à la main, en remplissant le tableau ci-dessous :

Bloc	Que se passe-t-il ?

LEMAZURIER

d) On veut tester si 37 est un nombre premier avec ce programme.

Faire tourner ce programme à la main, en remplissant le tableau ci-dessous :

Bloc	Que se passe-t-il ?

e) En utilisant votre ordinateur, indiquer si les nombres suivants sont premiers :

2467 3673 4001 7477 7478 14341

LEMAZURIER

Théorème (Admis): Soit x un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2.
Le nombre x peut s'écrire de manière unique sous la forme d'un produit de nombre premier.

Exercice 6: Décomposer les nombres suivants en produit de nombres premiers :

a) 25	b) 125	c) 456	d) 2016

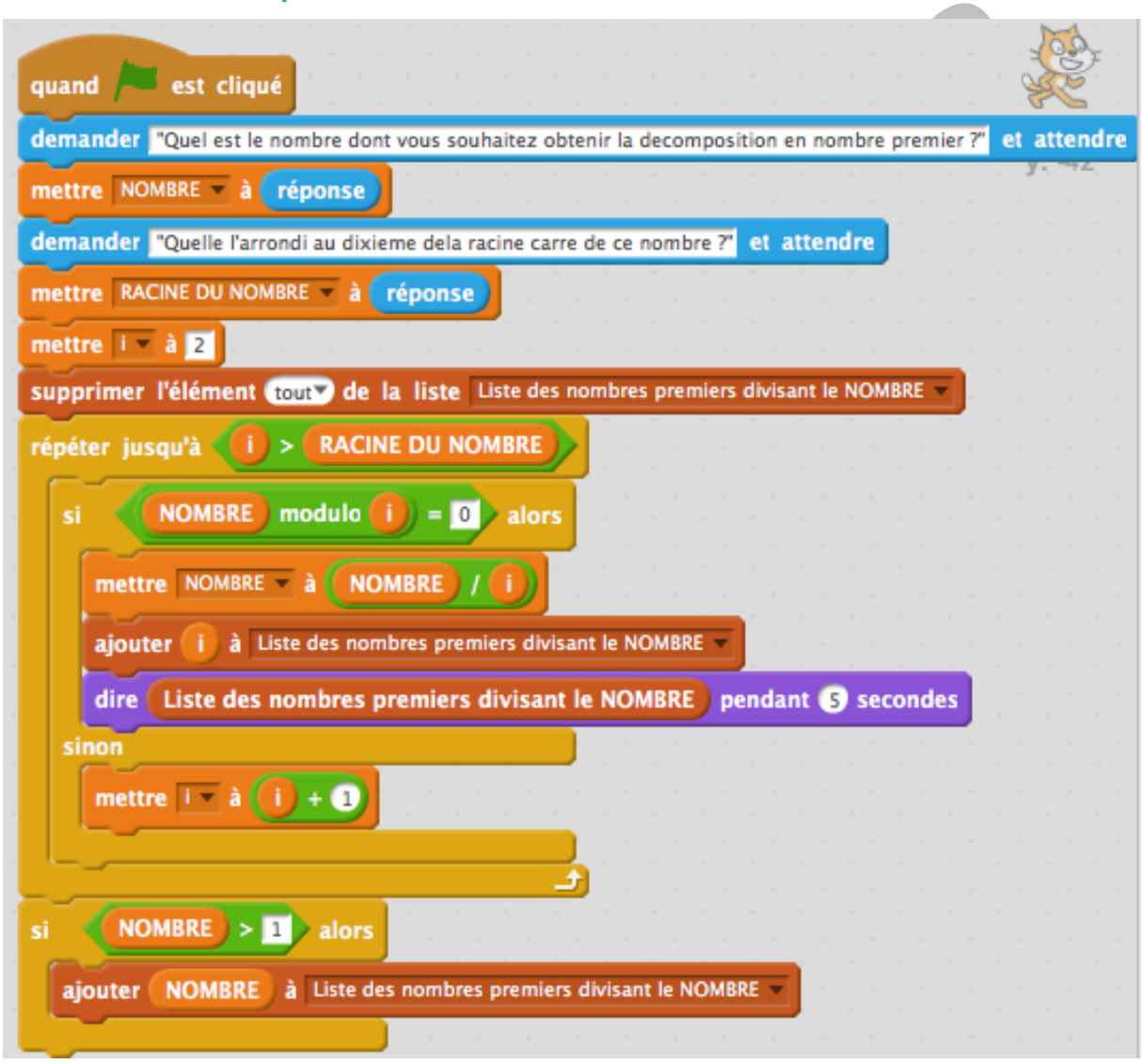
LEMAZURIER

Exercice 7: Luz souhaite décomposer le nombre 14 256 en produit de nombres premiers.

a) Pourquoi l'utilisation du théorème précédent se révèle fastidieuse dans ce cas ?

b) Pour ne pas à avoir à faire les calculs à la main, Luz à crée un algorithme qu'elle a programmer sur le logiciel SCRATCH.

Voici une copie d'écran de son ordinateur :



Recopier l'écran de l'ordinateur de Luz sur votre ordinateur à l'aide du logiciel SCRATCH et répondre au problème de Luz.

c) On veut obtenir la décomposition en produit de facteur premier de 12 avec ce programme.
Faire tourner ce programme à la main, en remplissant le tableau ci-dessous :

Bloc	Que se passe-t-il ?

LEMAZURIER

d) On veut obtenir la décomposition en produit de facteur premier de 340 avec ce programme.
Faire tourner ce programme à la main, en remplissant le tableau ci-dessous :

Bloc	Que se passe-t-il ?

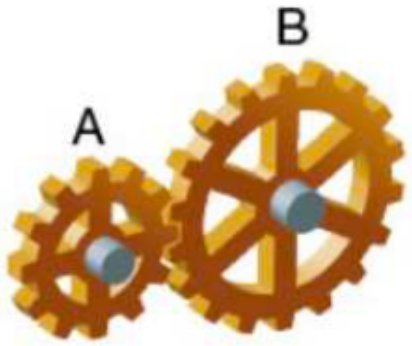
e) En utilisant votre ordinateur, déterminer la décomposition en produit de facteur premiers des nombres suivants :
14000 1 028 160 485 1 716 1 197

LEMAZURIER

Exercice 8: En utilisant ce qui précède, rendre irréductibles les fractions suivantes :

a) $\frac{25}{125}$	c) $\frac{48}{60}$	e) $\frac{1326}{546}$
b) $\frac{2016}{456}$	d) $\frac{450}{60}$	f) $\frac{75}{330}$

Exercice 9:



1) Une roue d'engrenage A a 12 dents. Elle est en contact avec une roue B de 18 dents. Au bout de combien de tours de chacune des roues seront-elles de nouveau, et pour la première fois, dans la même position ?

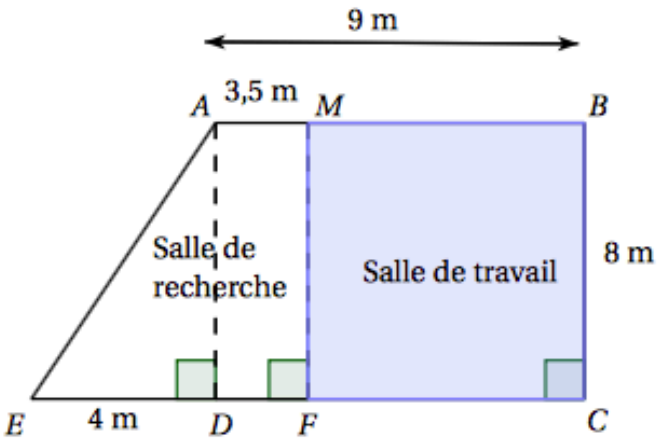
Aide : Tourner des roues avec GeoGebra en ouvrant le fichier sur le site de la classe.

2) Même question pour A a 12 dents et B a 8 dents.
3) Même question pour A a 13 dents et B a 25 dents.

LEMAZURIER

Exercice 10: Le CDI d'un collège doit être réaménagé en deux parties distinctes : une salle de recherche et une salle de travail. On souhaite recouvrir le sol de la salle de travail d'un nombre entier de dalles carrées identiques de côté c le plus grand possible.

Doc 1 : Vue de la surface du sol du CDI



Doc 2 : L'objectif

Les documentalistes souhaitent placer la séparation $[MF]$ de façon que les deux salles de travail aient la même aire.

1) Donner, en centimètre, les dimensions de la salle de travail.
2) L'objectif des documentalistes est- il réalisé ?
3) Décomposer 550 et 800 en produit de nombres premiers.
4) En déduire la valeur c. Combien de dalles sont nécessaires pour recouvrir la salle de travail ?
5) Les dalles coûtent 13,50€ le m^2. Quelle sera la dépense pour recouvrir le sol de la salle de travail ?

LEM